Part IV Battery 기술 진보 방향

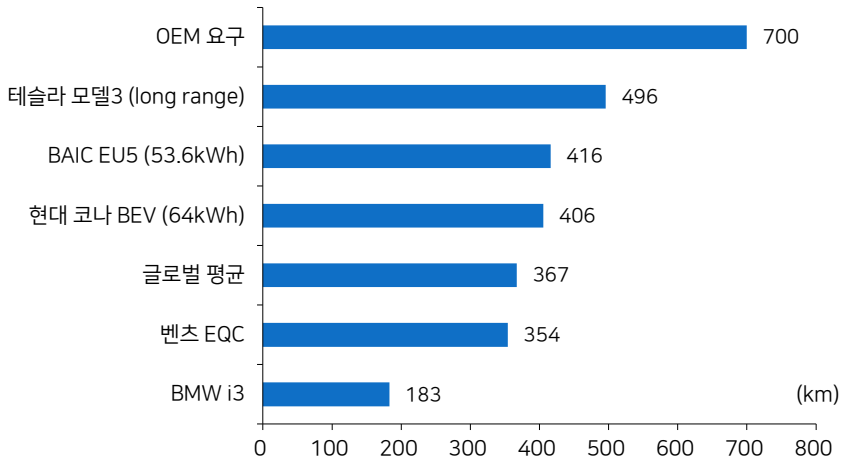
1) 에너지밀도 증가
2) 가격경쟁력 확보
3) 충전속도 단축
4) 차세대 배터리 도입

1) 에너지 밀도 증가

내연기관에 버금가는 주행거리 확보를 위해서는 배터리 에너지밀도 증가가 필수

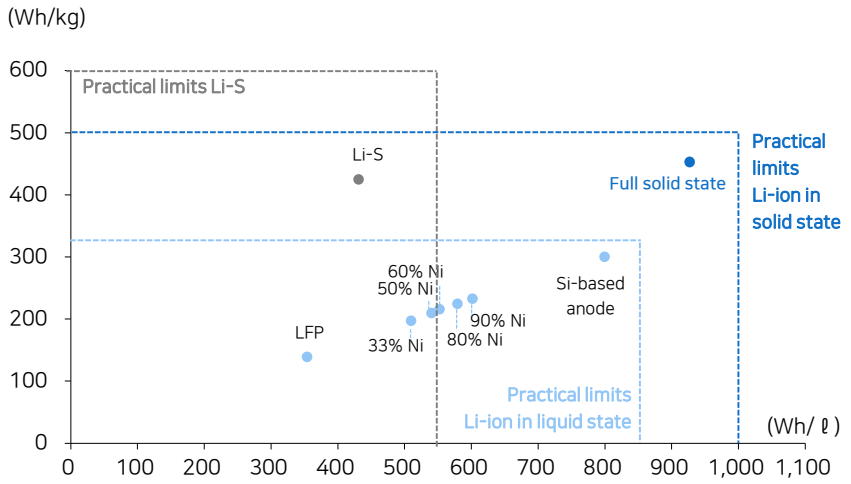
- 주행거리는 소비자가 전기차 구매시 고려하는 가장 중요한 요소중 하나
- 완성차 업체들은 1회 충전 주행거리를 내연기관 수준만큼 늘리려는 계획
- 주행거리 증가는 1) 배터리 에너지 밀도 증가, 2) 배터리관리시스템(BMS) 성능 개선, 3) 모터 효율성 개선, 4) 차체 경량화를 통해 구현 할 수 있음
- 특히 배터리 에너지 밀도 증가를 위해서는 배터리 소재들의 고도화가 필수

주요 모델별 주행거리



참고: 해당 차종 내 가장 많이 팔리는 모델을 기준으로 함
자료: SNE리서치, 메리츠증권 리서치센터

배터리 소재 기술 변화 로드맵



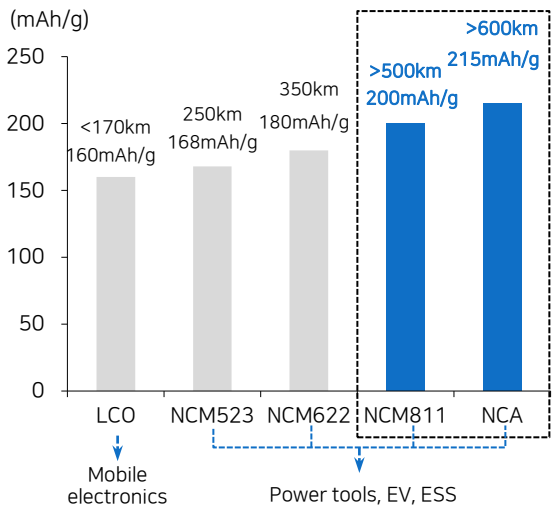
자료: 산업자료, 메리츠증권 리서치센터

1-1) 양극재 발전방향: ① 하이니켈, ② 단결정화

양극재의 고도화가 그 첫번째 방법. 하이니켈화, 단결정화로 진행 예상

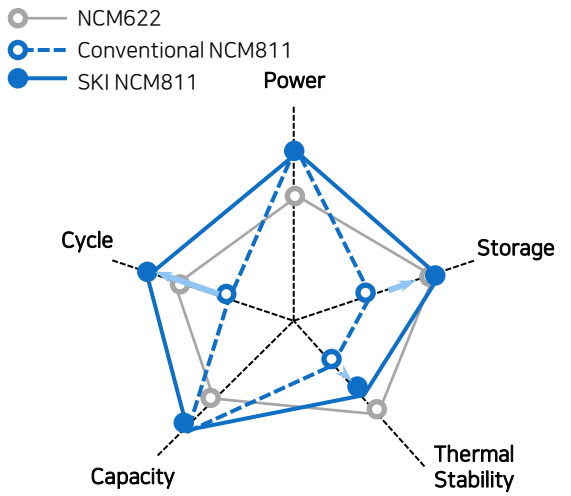
- 양극재의 발전 방향은 ① 니켈비중 극대화(하이니켈), ② 단결정화로 진행 예상
- 하이니켈: 양극재 내 니켈비중이 높을수록 에너지 밀도는 증가함. 다만 안전성과 수명은 취약해지게 됨. 이를 최소화하는 것이 양극재 업체들이 풀어야할 과제이자 기술적 진입장벽
- 에코프로비엠과 스미토모의 기술력과 레퍼런스에 기반한 주도권은 당분간 지속될 전망

니켈 함량별 에너지 밀도 비교



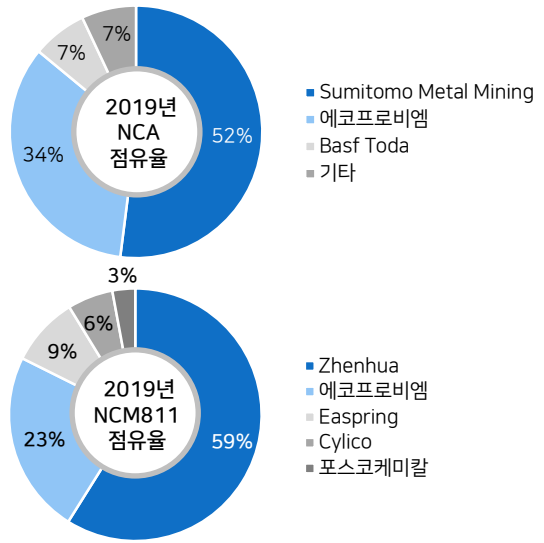
자료: 산업자료, 메리츠증권 리서치센터

니켈함량 올라갈수록 안전성과 수명은 취약



자료: SKI, 메리츠증권 리서치센터

하이니켈 양극재 점유율



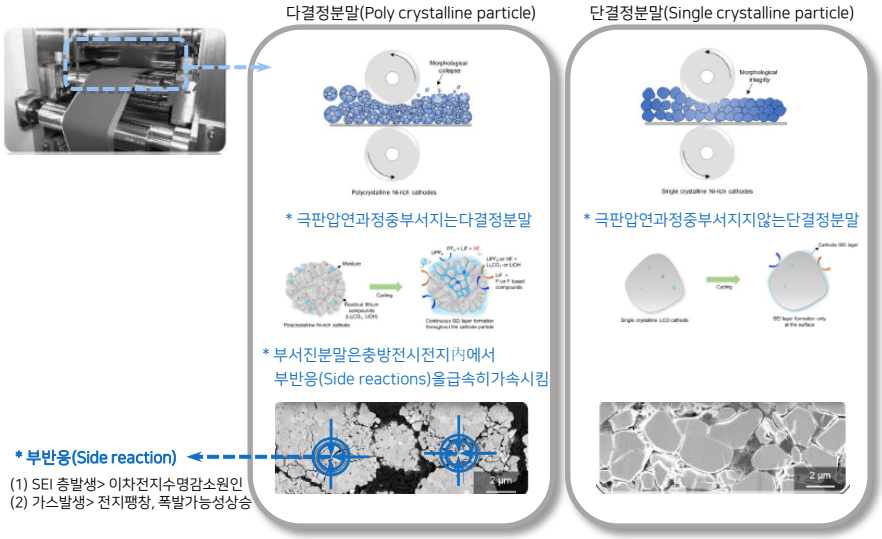
자료: SNE리서치, 메리츠증권 리서치센터

1-1) 양극재 발전방향: ① 하이니켈, ② 단결정화

단결정은 수세공정을 거치지 않아 가공비 절감뿐만 아니라 에너지밀도 측면에서도 유리

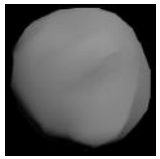
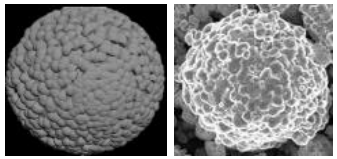
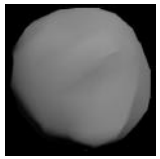
- 단결정: 알루미늄 극판 위에 양극소재 분말을 코팅 후 압연(press)하는 과정에서 다결정 양극분말은 부서지며 부반응을 일으킴. 단결정 분말은 부서지지 않아 부반응을 일으키지 않음
- 에너지 밀도를 극대화하기 위해서는 압연의 세기도 강해져야 하는데 다결정 양극분말로는 한계 존재
- 단결정 분말은 부서지는 잔해물들이 없어 수세공정(Washing)을 거칠 필요가 없음 → 가공비 절감, 수율 개선, 에너지밀도 증가로 이어짐
- 향후 전고체 전지에서도 단결정 양극분말 사용이 더 유리할 전망
- 배터리 업체들은 '17년부터 양극소재 업체들에게 단결정 개발 과제를 부여해 현재 개발 진행 중

극판 압연 공정중 양극분말에 발생하는 문제점



자료: 에스엠랩, 메리츠증권 리서치센터

단결정과 다결정구조의 차이 비교

구분	LCO	NCM811/NCA	NCM/NCA (고객사 요구사항)
사진 (형상)			
구조	단결정 구조	다결정 구조	단결정 구조
밀도	극판밀도 < 4.0g/cc	극판밀도 < 3.3g/cc	극판밀도 > 3.6g/cc
용량	전극부피당 용량 < 640mAh/cc	전극부피당 용량 < 660mAh/cc	전극부피당 용량 < 780mAh/cc
수세/세척 공정*	X	O	X

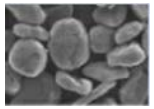
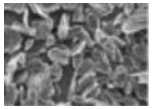
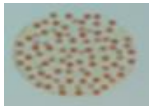
자료: 에스엠랩, 메리츠증권 리서치센터

1-2) 음극재 발전방향: 실리콘계 음극재 첨가

700Wh/ℓ 이상부터 실리콘계 음극재 사용은 선택이 아닌 필수

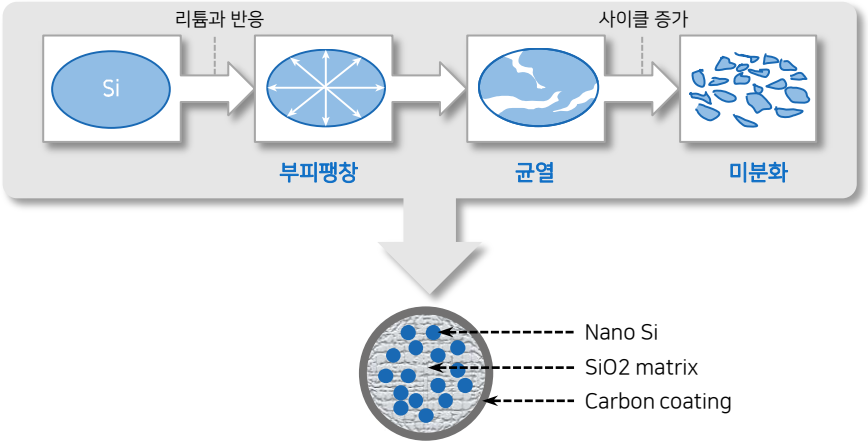
- 양극재와 달리 음극재는 자생적으로 에너지 밀도를 개선시킬 방법이 제한적
- 기존 인조/천연흑연에 실리콘을 첨가하는 방식으로 에너지 밀도 극대화
  →실리콘 에너지밀도는 탄소의 10배
- 700Wh/ℓ 이상부터는 실리콘계 소재의 사용이 '필수적' → '21년부터 실리콘계 시장 개화 예상
- 실리콘은 에너지밀도는 우수하지만, 팽창문제, 낮은효율, 낮은수명 문제를 극복해야하는 과제가 있음
- 대주전자재료가 국내업체 중에서 유일하게 실리콘산화물을 상용화. '19년 포르쉐 타이칸향 공급
- 실리콘 팽창문제와 수명문제는 실리콘 나노화, 바인더 소재 변경, 전해액 첨가제를 통해, 효율저하 문제는 실리콘 산화물 링 안에 메탈을 균일하게 반응시켜 개선

기존 음극재와 실리콘계 음극재 에너지밀도 및 효율 비교

구분	인조흑연	천연흑연	비정질 카본 (소프트/하드카본)	실리콘계 (Si/SiO)
사진 (형상)				
방전용량(mAh/g)	250-360	350-370	200-300	1,000-1,700
초기효율(%)	92-95	90-94	80-90	73-87
수명	장수명	보통	보통	단수명
가격(달러/kg)	8~15	5~10	8~12	50~150
주요 제조업체	Hitachi chemical JFE Mitsubishi chemical BTR Nippon carbon Showa denko Tokai carbon	BTR energy Shanshan Hitachi chemical Nippon carbon 포스코케미칼	Nippon carbon Hitachi chemical JFE chemical Kureha 애경유화	대주전자재료 BTR Shinetsu OTC Hitachi chemical Showa denko

참고: 경쟁사 80% 효율 내는 소재 개발중인 반면 대주전자재료는 80% 양산을 넘어 85% 개발중.
자료: 대주전자재료, 메리츠증권 리서치센터

실리콘의 문제점을 나노화와 카본코팅으로 극복



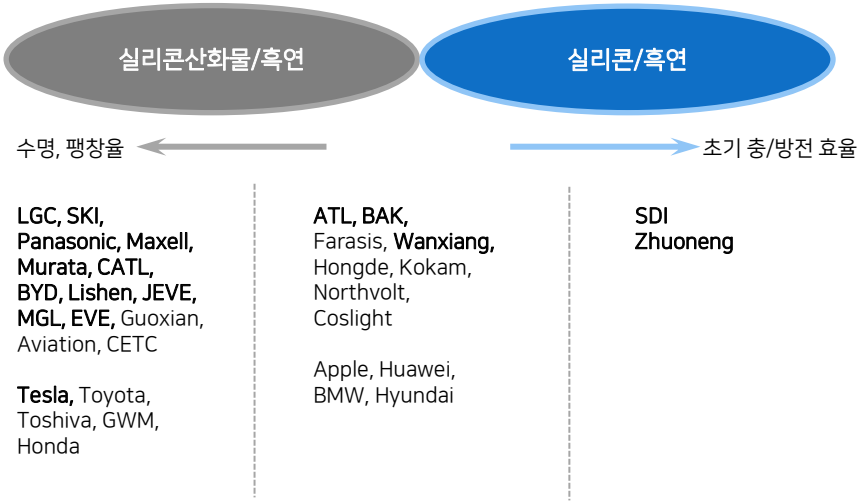
자료: 산업자료, 메리츠증권 리서치센터

1-2) 음극재 발전방향: 실리콘계 음극재 첨가

EV향 뿐 아니라 파워툴과 IT향으로도 실리콘계 음극재 탑재 확대를 예상함

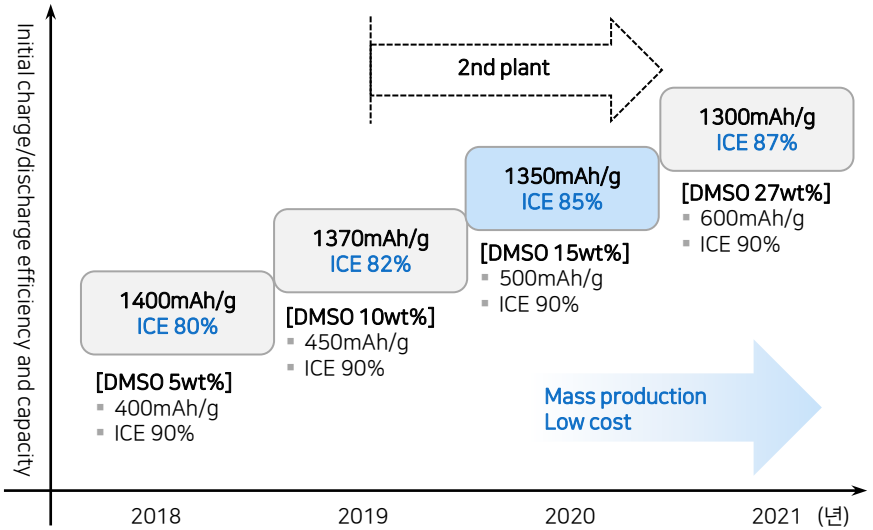
- 실리콘계 음극재는 크게 실리콘 산화물과 실리콘 카본으로 나뉘어지는데 대부분의 배터리 업체는 실리콘 산화물을 이용한 배터리를 개발 중
- 삼성SDI는 실리콘 카본을 이용하고 있음. 실리콘 산화물로의 전환을 하게 되면 전해액과 전지시스템이 모두 바뀌어야 하기 때문에 전환이 용이하지 않음. 향후에도 실리콘 카본을 이용하게 될 가능성이 높음
- 실리콘의 근본적인 문제점(팽창, 수명저하) 때문에 음극재 내 실리콘 첨가 비중은 10%대에 머물 전망
- 전기차향뿐 아니라 파워툴, IT향으로도 실리콘계 음극재의 첨가 트랜드는 확대될 전망

배터리 업체별 실리콘계열 사용 현황, 실리콘 산화물이 대다수



자료: 산업자료, 메리츠증권 리서치센터

대주전자재료의 실리콘 산화물 로드맵



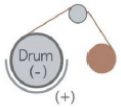
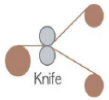
자료: 대주전자재료, 메리츠증권 리서치센터

1-3) 동박 발전방향: ① Thinnest, ② Longest, ③ Widest

배터리 업체들은 더 얇고, 더 길고, 더 넓은 동박을 요구

- 배터리 업체들이 요구하는 동박의 방향은 ① 얇고, ② 길고, ③ 넓게 만드는 것
- ① 얇아야 전지 무게 또한 감소 (에너지 밀도에 기여)
- ② 길어야 생산효율성이 증가 (원가절감에 기여)
- ③ 넓어야 생산효율성이 증가 (원가절감에 기여)
- 얇고, 길어지고, 넓어지면서 동박의 품질(구김, 찢어짐, 물성변화)을 유지하는 것이 기술력
- Top tier인 일진머티리얼즈와 SKC의 시장 지배력 유지 예상

배터리 동박 제조 과정

원재료	용해	전기도금	커팅	검사 및 출하
구리선	탱크내 용해	드럼	커팅기	
				
고순도 원재료	구리 황산염 제조	드럼 위 전기 도금 과정을 통해 동박 생산	고객사 주문에 맞춰 동박 얇게 커팅	품질 검사, 포장, 출하

자료: KCFT, 메리츠증권 리서치센터

배터리 업체들이 요구하는 동박의 방향

얇은 두께

5μm 제품 생산 가능한 유일한 회사
세계에서 첫으로 4μm 생산

→ 경량, 고용량 배터리 생산에 기여

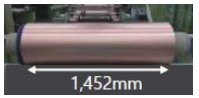
길이

전세계 가장 긴 동박
(50km (4.5μm))

→ 배터리 제조사의 생산성 향상에 기여

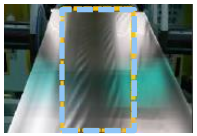
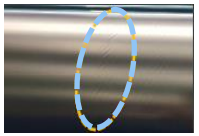
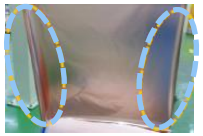
넓은 넓이

전세계 가장 넓은 동박
(1,452mm)



→ 배터리 제조사의 생산성 향상에 기여

» 낮은 기술로 인한 제품 불량

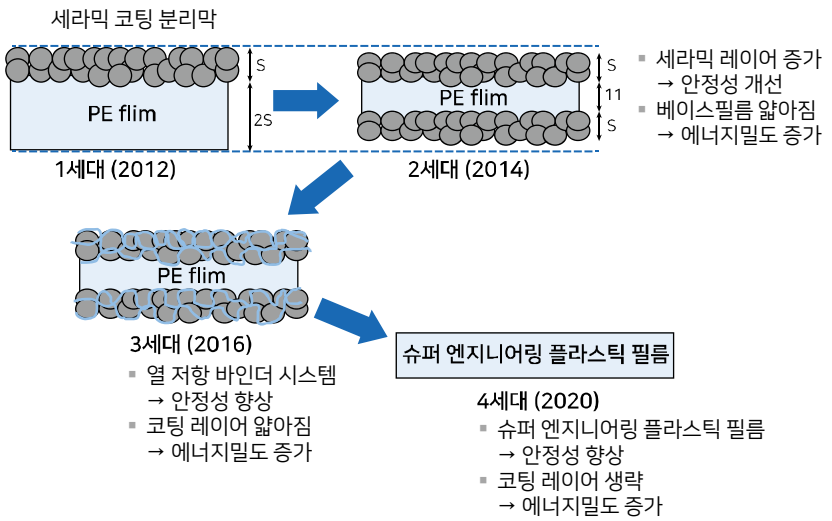
자료: KCFT, 메리츠증권 리서치센터

1-4) 분리막 발전방향: 더 얇게, 더 안전하게

배터리 업체들은 더 얇고, 더 안전한 분리막을 요구

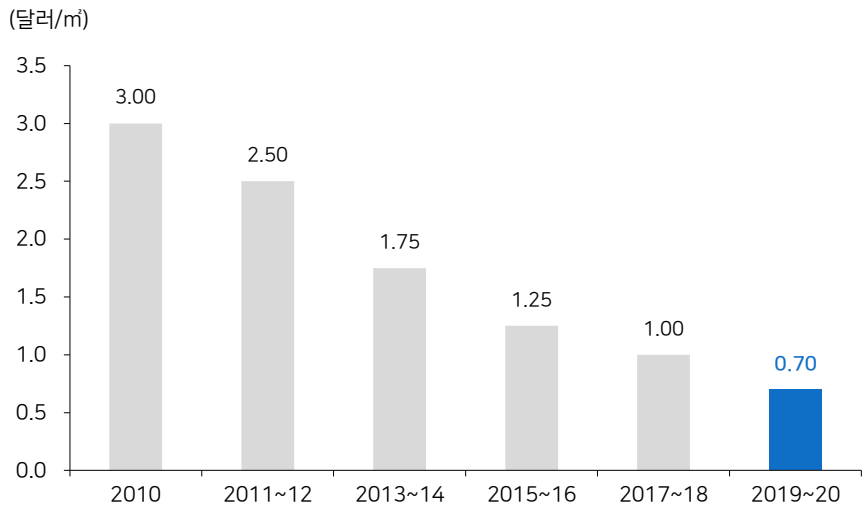
- 분리막은 양극과 음극의 접촉을 막아주는 안전성과 직결되는 소재
- 분리막에 요구되는 특징은 ① 다공성, ② 내열성, ③ 내구성, ④ 절연성 등
- 분리막 면적의 약 70%까지 기공도를 확보하게 되면 이온의 이동이 많아져 에너지밀도는 올라가나, 기계적인 물성은 약해짐 → 이를 극복하기 위해 전해액과 친화성을 갖는 세라믹 코팅 처리를 함
- 기존 분리막 기초 소재인 PE 대비 고내열, 고강도 특성을 지닌 Super Engineering 플라스틱 개발중 → 세라믹 코팅이 없어 두께와 무게 감소 → 에너지 밀도 상승
- 창신신소재(002812.SZ)를 비롯한 중국 경쟁사들의 증설 및 경쟁심화로 단위(m^2)당 가격은 하락 추세

배터리 분리막 기술 변화



자료: SK이노베이션, 메리츠증권 리서치센터

배터리 업체들이 요구하는 분리막의 방향



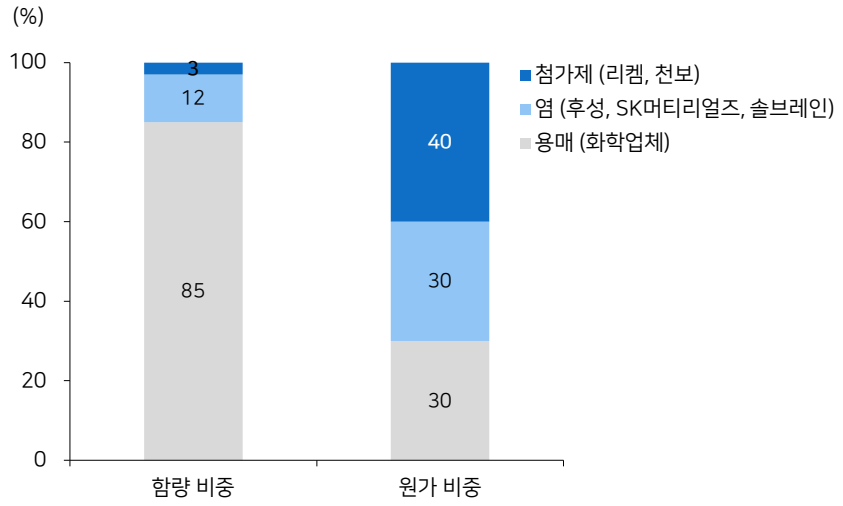
참고: 코팅 전 bare film 가격 기준
자료: 메리츠증권 리서치센터

1-5) 전해액 발전방향: 구성요소 고도화 및 가격경쟁력 확보

전해액 내에서도 첨가제가 핵심

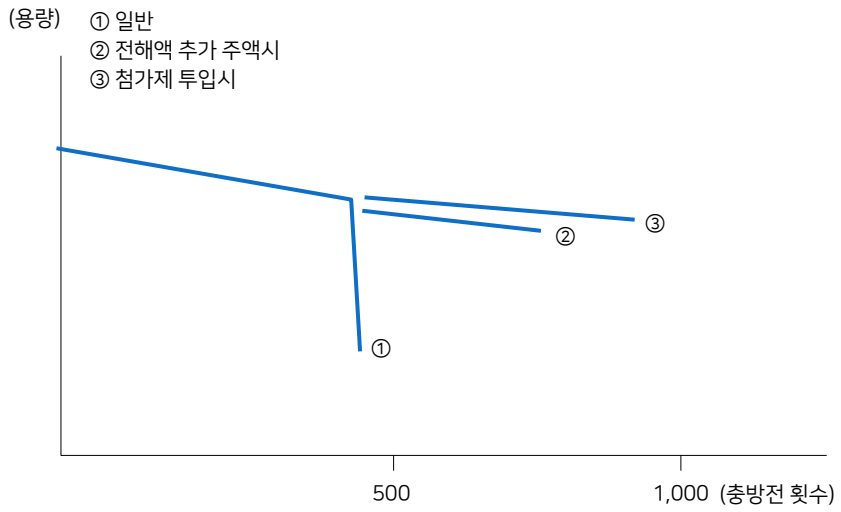
- 전해액은 리튬이온을 양극과 음극에 전달하는 통로 역할 뿐 아니라 고온과 저온에서의 사용환경 확대, 양극과 음극 보호, 과충전과 과방전 방지 등의 역할 수행
- 전해액= 염(12%)+용매(85%)+첨가제(3%)로 구성 → 첨가제가 함량비중은 가장 낮지만 원가비중은 가장 큼
- 염은 수명과 저온방전량에, 용매는 리튬이온 전도도에, 첨가제는 안전성, 수명, 성능 개선에 영향
- 대부분의 배터리 업체에서 첨가제 기술은 일정 부분 내재화. 이외 첨가제 전문 제조업체는 리켐과 천보가 있음
- 전해액은 전해액을 구성하는 각 구성요소들의 고도화 및 가격경쟁력 확보하는 방향으로 발전 예상

전해액 구성요소들의 함량 및 원가 비중



자료: 엔켐, 메리츠증권 리서치센터

전해액 추가주액 및 첨가제 투입 효과



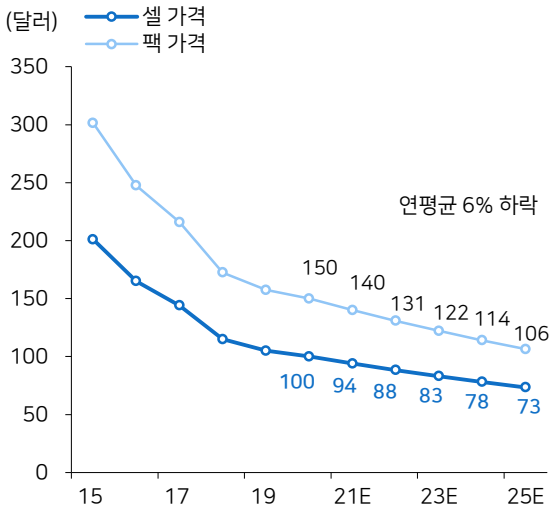
자료: 산업자료, 메리츠증권 리서치센터

2) 가격 경쟁력 확보: 거세지는 가격 인하 압박

배터리 팩 가격은 현재 KWh당 150달러에서 100달러 초반까지 하락 예상

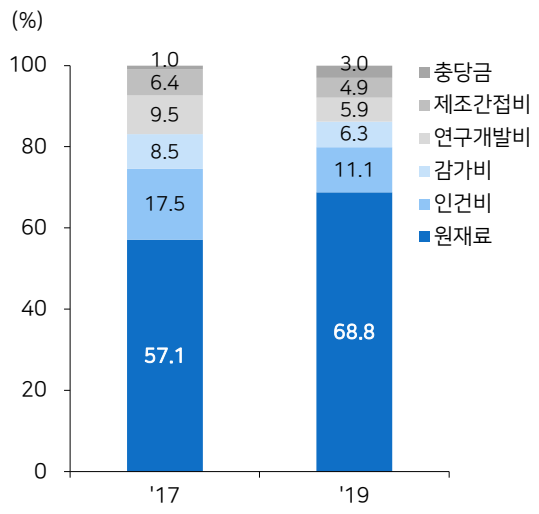
- 배터리 팩 가격은 '15년 301달러/KWh → '20년 150달러/KWh로 지속적으로 하락해 옴
- 배터리 팩 가격은 KWh당 100달러 초반까지 하락 후 안정화 될 전망
- 내연기관의 평균 매출 원가율 80% → 내연기관 평균 단가(3,000만원)의 80%는 2,400만원 → 제조원가 내 공통 부품인 차체+샤시+기타 비중이 43%(1,030만원) → 나머지 1,370만원으로 배터리와 모터 비용 구성 → 구동계 가격 감안시 배터리 비용 890만원부터 내연기관과 Price parity 발생 → 대당 70KWh 가정시 KWh당 106달러
- 위 계산에 의거해 팩기준 KWh당 106달러가 내연기관과 Price parity 실현 구간
- 테슬라 Road runner 프로젝트에서 배터리 팩 가격 목표도 이와 비슷한 KWh당 100달러

배터리 가격 추이



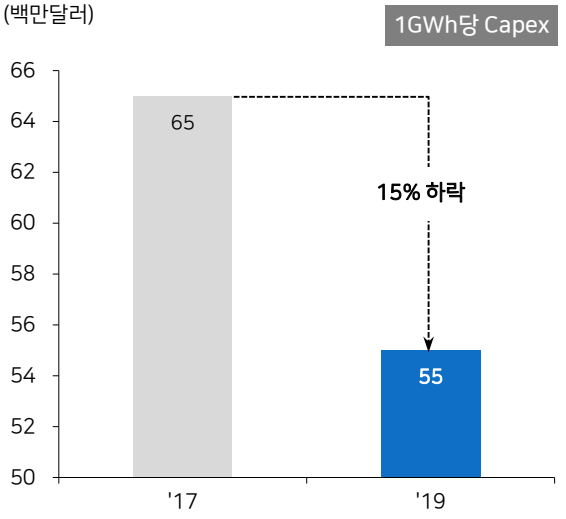
자료: SNE리서치, 메리츠증권 리서치센터

배터리 비용 구조 변화



자료: 메리츠증권 리서치센터

단위당 투자비 감소



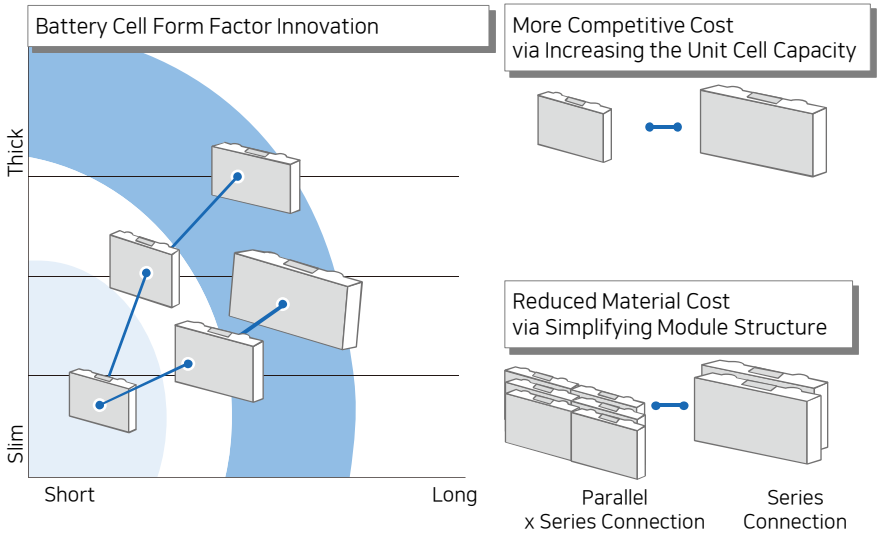
자료: 메리츠증권 리서치센터

2) 가격 경쟁력 확보

배터리 생산 원가도 내려간다

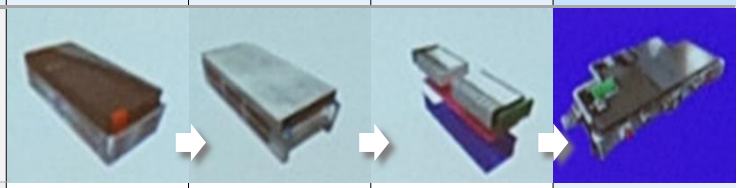
- 가격 경쟁력 확보하기 위한 원가 절감은 아래 3가지 방향을 통해 달성 예상
- 1) 생산속도 향상에 따른 단위당 Capex 15% 감소('17년 GWh당 6,500만달러→ '19년 5,500만달러)
- 2) 수율개선에 따른 제조원가 감소 (일부 유럽 공장 수율 78%에 머물고 있어 원가 개선 여지 큼)
- 3) 단위 셀/모듈의 크기를 키워 모듈/팩에 들어가는 셀/모듈 수를 줄여 연결에 필요한 부품수 최대 30% 줄임
- 이외 현재 다품종 소량생산 중심에서 소품종 대량생산 중심으로 생산 체질 변경 통해 추가 원가 절감 가능
- 셀의 단위당 Capex 감소+생산단가 하락+부품수 감소로 기존대비 20%대 원가절감 가능

단위 셀의 크기를 키워 부품 사용 줄임



자료: 삼성SDI, 메리츠증권 리서치센터

모듈 크기도 키워 부품 사용 줄임

	Standard Module	Advanced Module	Multi-Functional Module	Standard Module
				
주요 특성	Robust Design	Long-Body Design	Module-In-Pack	Body-Intergrated Design
최대 셀 수	13~16셀	24~36셀	24~48셀	48셀 이상
공간 활용도	Base	5% ↑	12% ↑	15% ↑
부품 수	Base	5% ↓	10% ↓	30% ↓
중량	Base	5% ↓	10% ↓	15% ↓

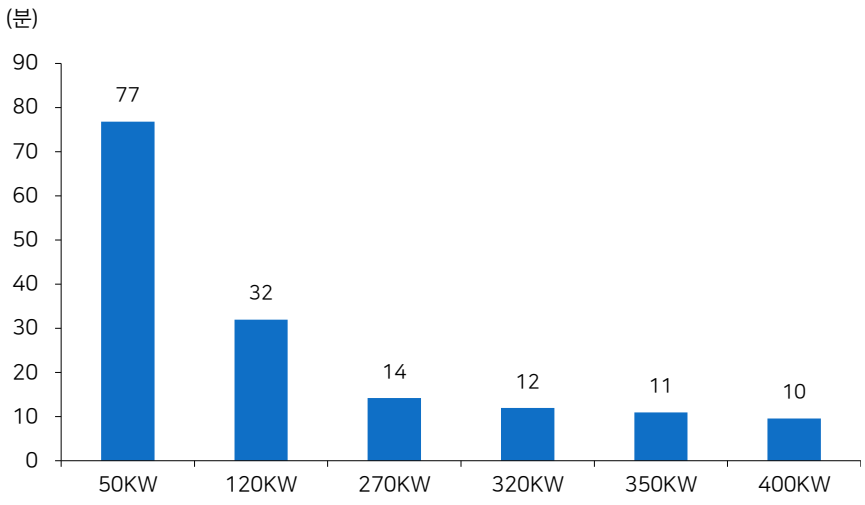
자료: 삼성SDI, 메리츠증권 리서치센터

3) 충전속도 단축

충전속도 단축의 핵심은 충전기가 아니라, 배터리 음극

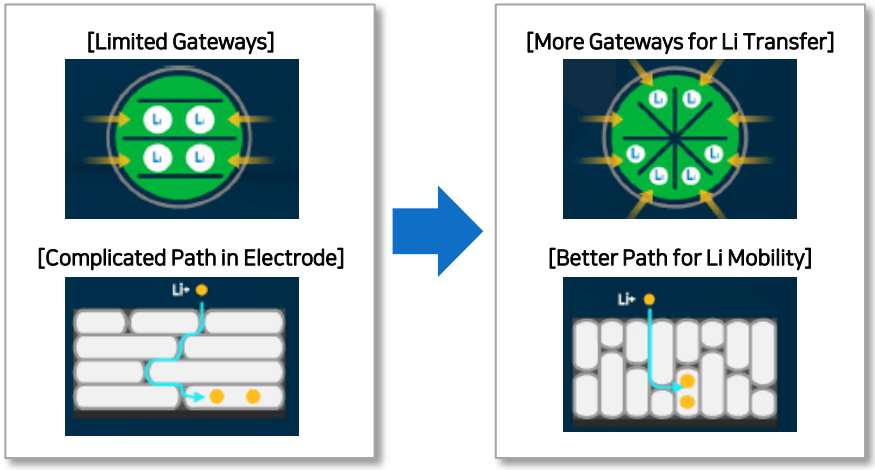
- 전기차 업체는 배터리 충전소요 시간을 15분 이내로 단축시켜 줄 것을 요구
- 급속충전은 배터리 용량의 80%까지만 진행. 그 이후부터는 전압은 유지하되 전류량을 줄여 나감
- 충전속도 단축을 위해서는 고출력 충전기 뿐 아니라 고출력 충전이 가능한 배터리가 필수
- 고출력 충전기는 이미 350~400KW 급까지 개발이 완료되어 있음
- 고전압, 고전류 구동이 가능한 배터리 설계가 뒷받침 되어야 함. → 양극/음극/분리막/전해액 개선 필요
- 이외 음극 구조를 수평 구조에서 3D 구조로 변경해 시간당 리튬 흡수량을 늘려 고속충전 지원 가능

배터리 충전 소요시간 비교



참고: 배터리 용량 80kWh 가정, 배터리 용량의 80%만 급속충전 가정.
자료: 메리츠증권 리서치센터

음극 구조 변경 통한 충전시간 단축



자료: 삼성SDI, 메리츠증권 리서치센터

4) 차세대 배터리

리튬이온 배터리 에너지밀도 한계에 봉착하자 차세대 배터리 연구 활발

- 전고체 배터리가 가장 상용화에 근접. 이와 함께 전고체 배터리의 새로운 음극재로 리튬메탈 부상
- 리튬메탈은 흑연대비 이론적 에너지밀도가 10배 높아 배터리 에너지 밀도 향상에 도움
- 리튬메탈 음극은 충전과정에서 음극 표면에 리튬이 적체되는 덴드라이트(Dendrite)가 발생해 분리막을 훼손하는 안전 문제가 있었음 → 1) 고체 전해질이기 때문에 기존 대비 안전성이 높아졌고, 2) 음극 표면에 특수 복합층을 형성해 덴드라이트 현상을 억제하는 방법으로 해결
- 전고체 배터리 내 리튬메탈 음극 적용시 집전체는 기존 동박을 그대로 사용하기 어려울 전망 → 고체전해질(황)이 동박을 부식시키기 때문 → 동박은 다른 소재로 대체되거나, 니켈도금층을 추가하는 형태로 변화
- 리튬황, 리튬에어는 아직 기초소재의 단점을 보완하는 연구가 진행되고 있어 상용화를 논하기는 이름

차세대 배터리 종류별 특징

구분	리튬이온	리튬메탈	전고체	리튬황	리튬에어
양극	$Li(Ni,Co,Mn)O_2$	$Li(Ni,Co,Mn)O_2$	$Li(Ni,Co,Mn)O_2$	Sulfur	Carbon
음극	Graphite	Li metal	Li metal /Graphite	Li metal	Li metal
전해액	액체	액체/고체	고체	액체/고체	액체/고체
분리막	PE	PE/X	X	PP/X	Membrane/x
동박	O	△	△	△	△
Wh/L	600	900	1,000	900	1,200
Wh/kg	250	440	500	650	950
상용화(1~5)	5	2	3	1	1

자료: KATECH, 메리츠증권 리서치센터

전고체배터리 내 리튬메탈 음극

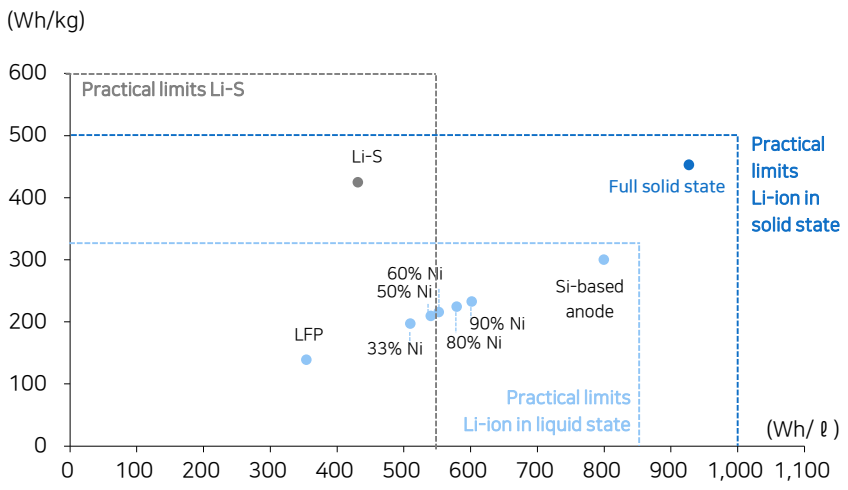
자료: 삼성전자, 메리츠증권 리서치센터

4) 차세대 배터리

전고체 배터리는 계면저항과 이온전도도 저하 문제를 갖고 있음

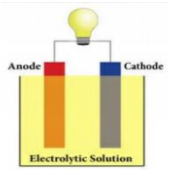
- 차세대 배터리중 가장 상용화에 근접해 있는 후보는 전고체 배터리
- 전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리에서 전해액과 분리막이 고체 전해질로 대체되는 형태
- 안전성, 에너지밀도(이론적), 충전속도 단축 측면에서 기존 배터리 대비 이점이 있음
- 전고체 배터리의 상용화를 위한 해결과제는 '높은 계면저항'과 '낮은 이온전도도'
- 전고체 배터리의 이온전도도($10^{-6\sim-2}$ S/cm)는 리튬이온 배터리의 이온 전도도(10^{-2} S/cm) 보다 낮아 에너지 밀도와 출력을 극대화 시키는데 제한
- 고체 전해질이 양극/음극과 맞닿은 부분에서 저항(계면저항)이 발생해 에너지 밀도와 출력 극대화 제한

소재 고도화에 따른 에너지 밀도 개선



자료: Umicore, 메리츠증권 리서치센터

리튬이온 배터리 vs 전고체 배터리 비교

구분	리튬이온 전지	전고체 전지
양극활물질	고체(NCA, NCM, LCO 등)	고체(NCA, NCM, LCO 등)
음극활물질	고체(인조/천연 흑연)	고체(인조/천연 흑연, 리튬)
전해질	액체(NMP+Li-Salt 등)	고체(황화물계, 산화물계, 폴리머계 등)
분리막	고체 폴리머(건식/습식)	없음
구조		
이온전도도	10^{-2}S/cm	$10^{-6\sim-3}$S/cm
안전성	낮음(발화위험 내재)	높음

자료: SPring8, 메리츠증권 리서치센터

4) 차세대 배터리- 전고체 배터리

무기물인 황화물계 전해질이 전고체의 문제를 극복할 수 있는 후보군으로 꼽히고 있음

- 전고체 배터리는 전해질 구성물질에 따라 여러 종류로 나뉨 → 구성물질은 크게 유기물과 무기물로 나뉨
- 앞서 언급한 전고체 배터리의 문제점을 해결하는 데 있어서 유기물보다는 무기물이 유리. 무기물 중에서도 황화물계 재료를 사용한 배터리가 상용화 후보군으로 꼽히고 있음. 도요타도 황화물로 준비중
- 하지만 전극 전해질 계면에서의 고저항층이 발생한다는 점과 공기중 안정성이 취약하는 단점도 존재
- 완성차 및 배터리 업체들의 가격 및 성능 전략에 따라 초기 전고체 배터리 타입은 다양하게 나타날 전망 → 무기물 기반의 전고체 or 폴리머(유기물) 기반의 전고체

무기 고체 전해질 vs 유기 고체 전해질

		장점	단점	형태	공정
무기 고체 전해질	황화물계 재료	▪ 높은 리튬이온 전도도 ▪ 전극/전해질 간 접촉 계면 형성 용이	▪ 공기 중 안정성 취약 ▪ 공간전하층 형성에 따른 전극 전해질 계면에서의 고항층 발생	건식 공정	박막형
	산화물계 재료	▪ 공기 중 안정성 우수 ▪ 비교적 높은 리튬이온 전도도	▪ 고체전해질 입계 저항이 큼 ▪ 전극/전해질간 접촉 계면 형성 곤란 ▪ 1,000도 이상의 높은 소결온도 ▪ 대면적 셀 구동 곤란		후막형
유기 고체 전해질	드라이 폴리머	▪ 전극 계면과 밀착성 우수 ▪ Roll-to-Roll 공정 적용 용이	▪ 낮은 리튬이온 전도도 ▪ 고온 환경에서만 사용 가능	습식 공정	
	겔폴리머	▪ 전극 계면과 밀착성 우수 ▪ 리튬이온 전도도 양호	▪ 낮은 기계적 강도로 단락 우려		

자료: KETI, 메리츠증권 리서치센터

전해질 종류에 따른 구조도

특징	박막형($10^{0\sim1}$㎛)	후막형($10^{1\sim3}$㎛)
전해질 제조법	건식공정(PVD/CVD)	화학합성
상온 이온전도도	~10^{-6}S/cm	$10^{-4\sim-2}$S/cm
전해질 구조	무정형(Dense)	무정형/결정형(Porous)
전해질 소재	산화질화물계	세라믹계
전지 제조 방법	건식공정(PVD/CVD)	건식공정(Sheet/smash)
전지의 중대형화	불가	가능
계면 특성	양호	불리

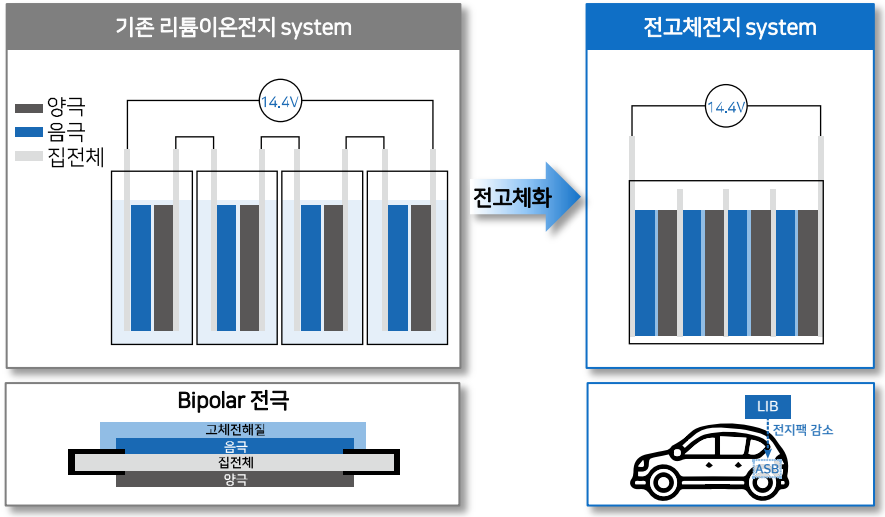
자료: 엔켐, 메리츠증권 리서치센터

4) 전고체 배터리

전고체 배터리는 바이폴라 전극 구조가 가능해 부피당 에너지 밀도 대폭 증가

- 전고체 배터리의 장점은 안전성 향상 뿐만 아니라 단위 부피당 에너지밀도가 2배 가까이 증가해 배터리 부피를 현저하게 줄일 수 있음
- 기존 리튬이온 배터리는 하나의 셀당 전극(양, 음)을 하나씩만 형성하는 모노폴라 전극 구조였지만,
- 전고체 배터리는 하나의 셀 내 여러 전극을 직렬로 연결하는 바이폴라 구조가 가능
- 즉, 배터리 부피 감소, BMS 최소화, 셀 외장재 사용 최소화로 에너지 밀도 향상과 단가 절약 동시 추구 가능
- 한정된 전기차 배터리 탑재 공간에 더 많은 배터리를 탑재할 수 있게 돼 주행거리 증가로 이어질 수 있음
- 고체전해질을 개발해 샘플 대응을 하고 있는 업체는 미쯔비시화학, 센트럴 글라스, 동화기업 등이 있음

모노폴라 전극 구조와 바이폴라 전극 구조 차이



자료: KETI, 메리츠증권 리서치센터

2.0Ah 전고체 배터리 vs 1.8Ah 리튬이온 배터리 크기 비교

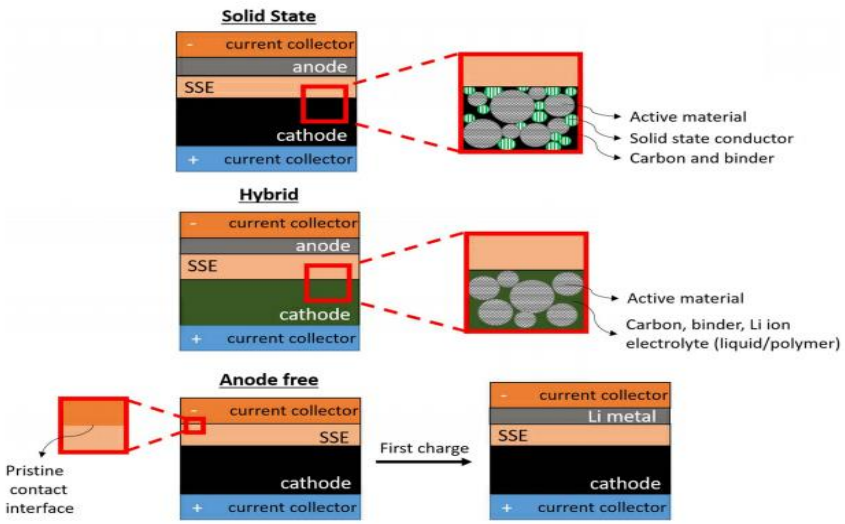
자료: Business wire, 메리츠증권 리서치센터

4) 차세대 배터리- 전고체 배터리가 가져올 변화

전고체 전지의 도입은 기존 배터리 소재에도 변화를 야기할 전망

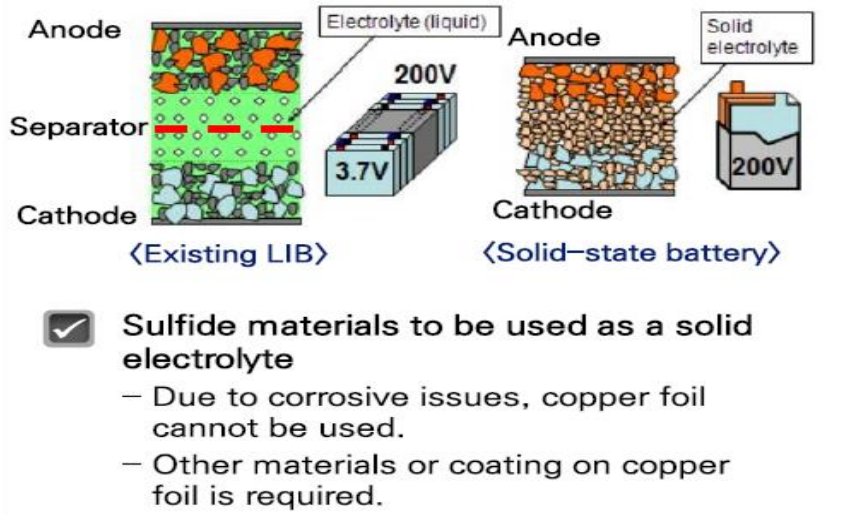
- 전고체 배터리로 변화시 기존 소재들 또한 변화가 불가피할 전망
- 1) 양극재의 변화: 기본적으로 현재의 양극재와 동일한 양극재가 사용될 전망이나, 고체전해질과의 계면 저항을 줄이기 위한 나노코팅과 같은 표면처리 필요. 다결정→단결정으로의 변화 가능성도 존재
- 2) 음극재의 변화: 현재의 흑연계 음극재를 특수코팅해 사용하거나, 에너지 밀도가 우수한 리튬메탈로 대체될 가능성도 존재. 전고체 배터리는 이온전도도가 낮아 에너지 밀도가 높은 리튬메탈이 이상적
- 3) 동박의 변화: 황에 의한 부식문제 때문에 구리에 니켈도금을 추가하거나 다른 소재로 대체 필요
- 4) 분리막/전해액의 변화: 분리막은 사라짐. 반면 전해액 업체들은 고체 전해질을 개발해 샘플 대응을 진행하고 있어 전해액 업체들의 타격은 제한적일 전망. 미쯔비시화학, 센트럴 글라스, 동화기업이 대표적

전고체 배터리 종류별 계면 구조, 계면 형성이 어려운 이유



자료: ECS, 메리츠증권 리서치센터

동박의 변화



자료: KCFT, 메리츠증권 리서치센터